Progetto Data Visualization-Tableau Public
di
Federico Critelli

Click to view the project on Tableau Public

FOOD EMISSIONS

Fonte dati: Link fonte dati

Dataset: Scarica qui il dataset

Definizione degli obiettivi

Project brief: Collaborare con un ristorante orientato alla sostenibilità per progettare un menù a basso impatto ambientale. Attraverso l'analisi dei dati sulla carbon footprint degli alimenti, l'obiettivo è supportare decisioni consapevoli nella scelta degli alimenti.
Il progetto prevede la creazione di dashboard su Tableau per identificare insight rilevanti e proporre una strategia basata sui dati.

Contesto: Ciò che mangiamo ha un impatto diretto sul pianeta.
Il settore alimentare è tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra, ma non tutti gli alimenti pesano allo stesso modo sull'ambiente: capire queste differenze è il primo passo verso un'alimentazione più sostenibile.

Obiettivo dell'analisi:

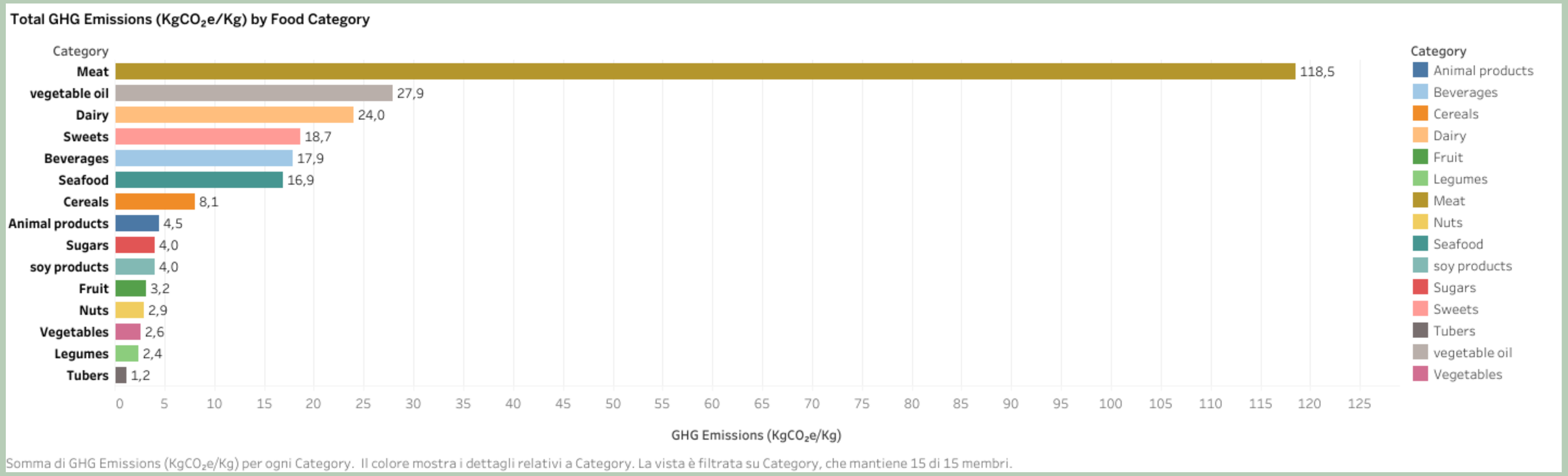
- Comprendere quali categorie alimentari hanno un maggiore impatto ambientale.
- Identificare le fasi del ciclo di vita più critiche.
- Proporre strategie sostenibili e fornire insight utili per scelte più consapevoli

In questa analisi mostreremo quali alimenti saranno più adatti per la costruzione di un menu “green”:

- **Nella prima parte osserveremo le categorie alimentari con il maggiore impatto in termini di emissioni di GHG ($KgCO_2e/Kg$) e le analizzeremo la categoria carne nel dettaglio**.

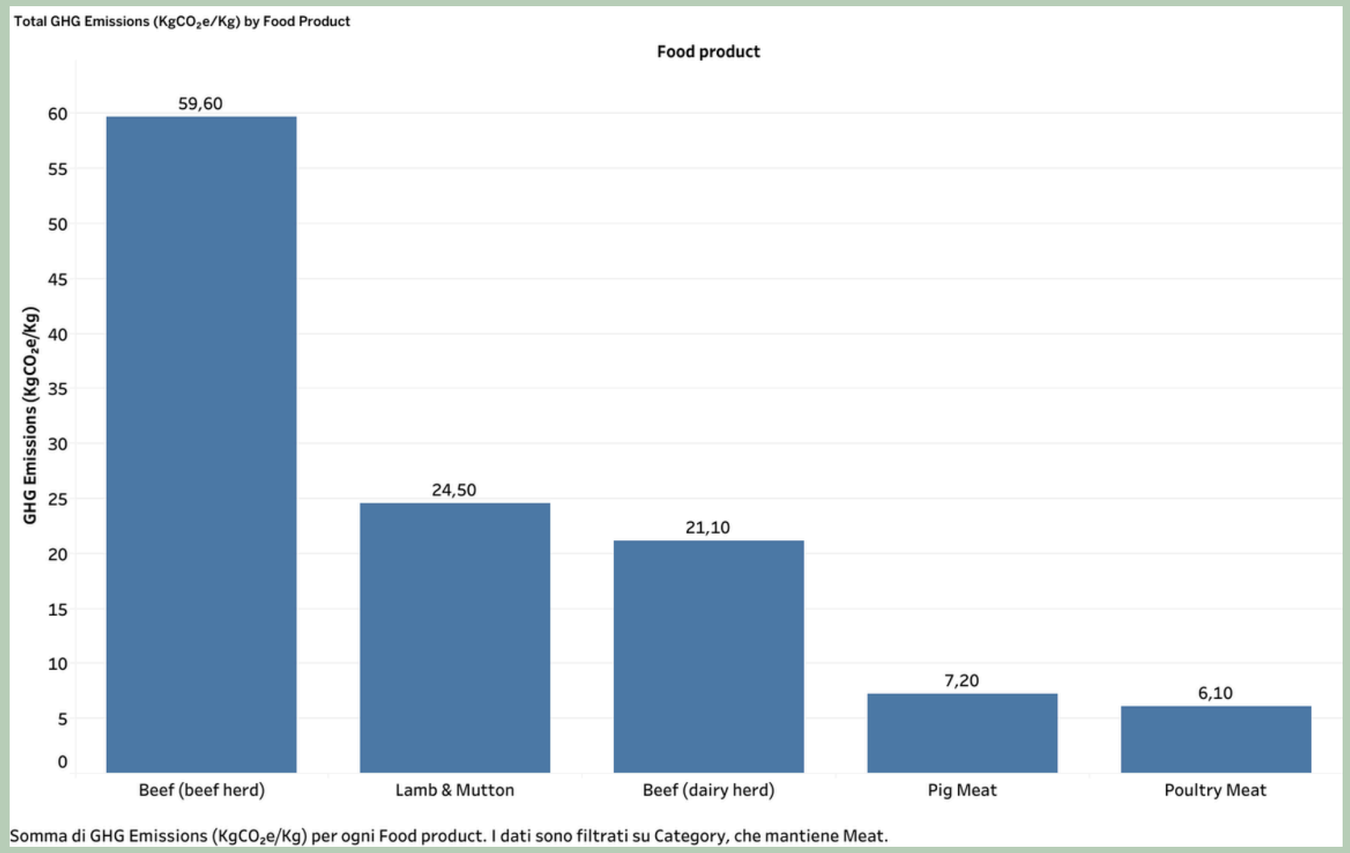
- **Nella seconda dashboard confronteremo prodotti di origine animale e vegetale, per evidenziare le fasi della filiera produttiva più critiche e impattanti.**

Total GHG Emissions ($kgCO_2e/kg$) by Food Category



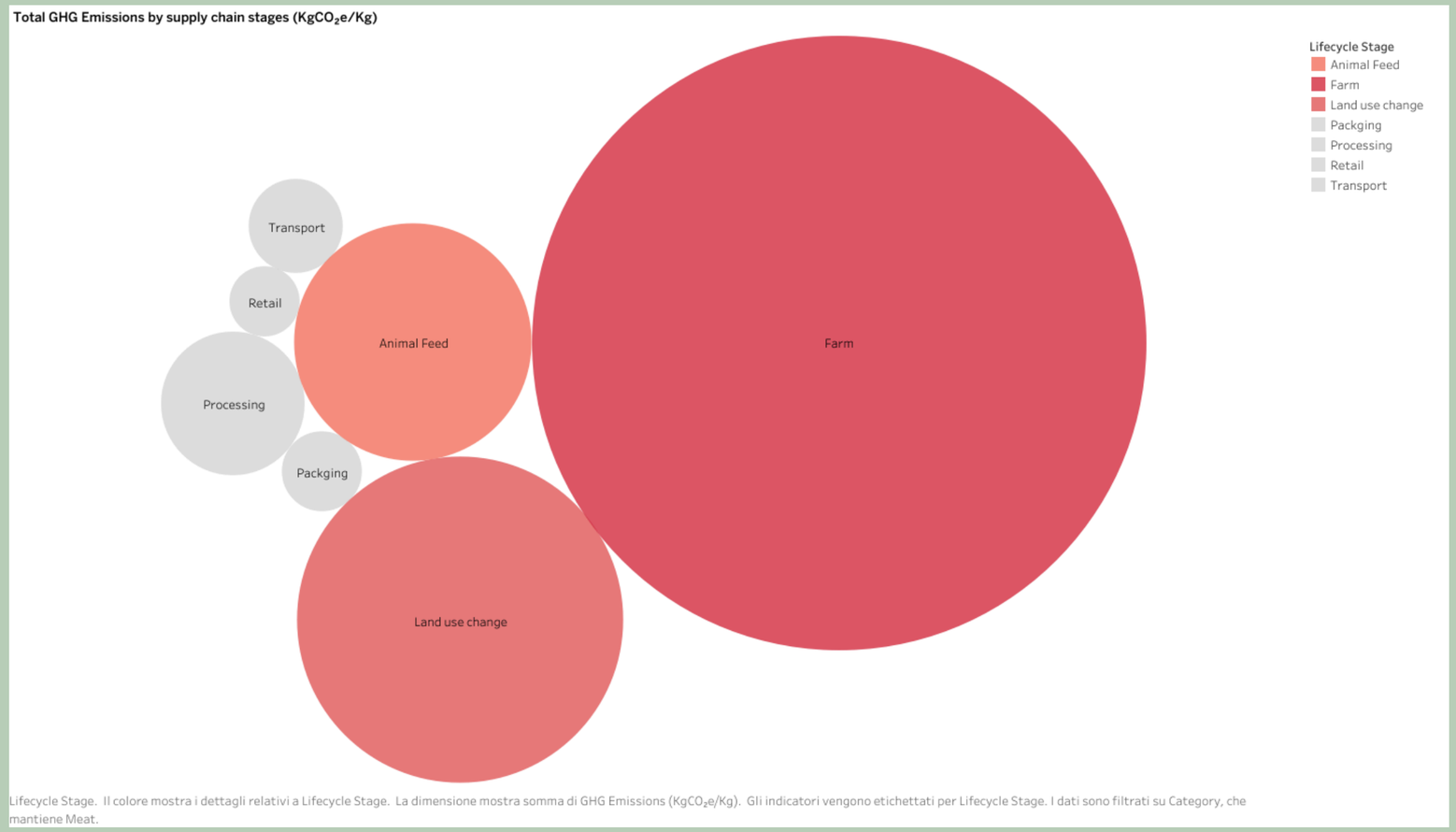
<u>Insight strategico:</u> Per creare un menu sostenibile, sarà fondamentale ridurre la presenza di carne, privilegiando ingredienti a basso impatto come legumi, ortaggi e tuberi, in modo da diminuire significativamente le emissioni complessive.
Infatti, come si può osservare dal grafico, la categoria carne risulta essere la più impattante, quasi il doppio rispetto ai secondi in classifica, gli oli vegetali. Ma tutte le tipologie di carne risultano impattanti allo stesso modo?

Total GHG Emissions ($KgCO_2e/Kg$) by Food Product



<u>Insight strategico:</u> Pur dovendo ridurre la presenza complessiva della carne, se vogliamo progettare un menu green a basso impatto ambientale possiamo comunque optare per soluzioni più sostenibili.
Infatti, come riportato nel grafico soprastante, carni come pollo e maiale risultano di gran lunga meno impattanti rispetto a manzo e agnello.

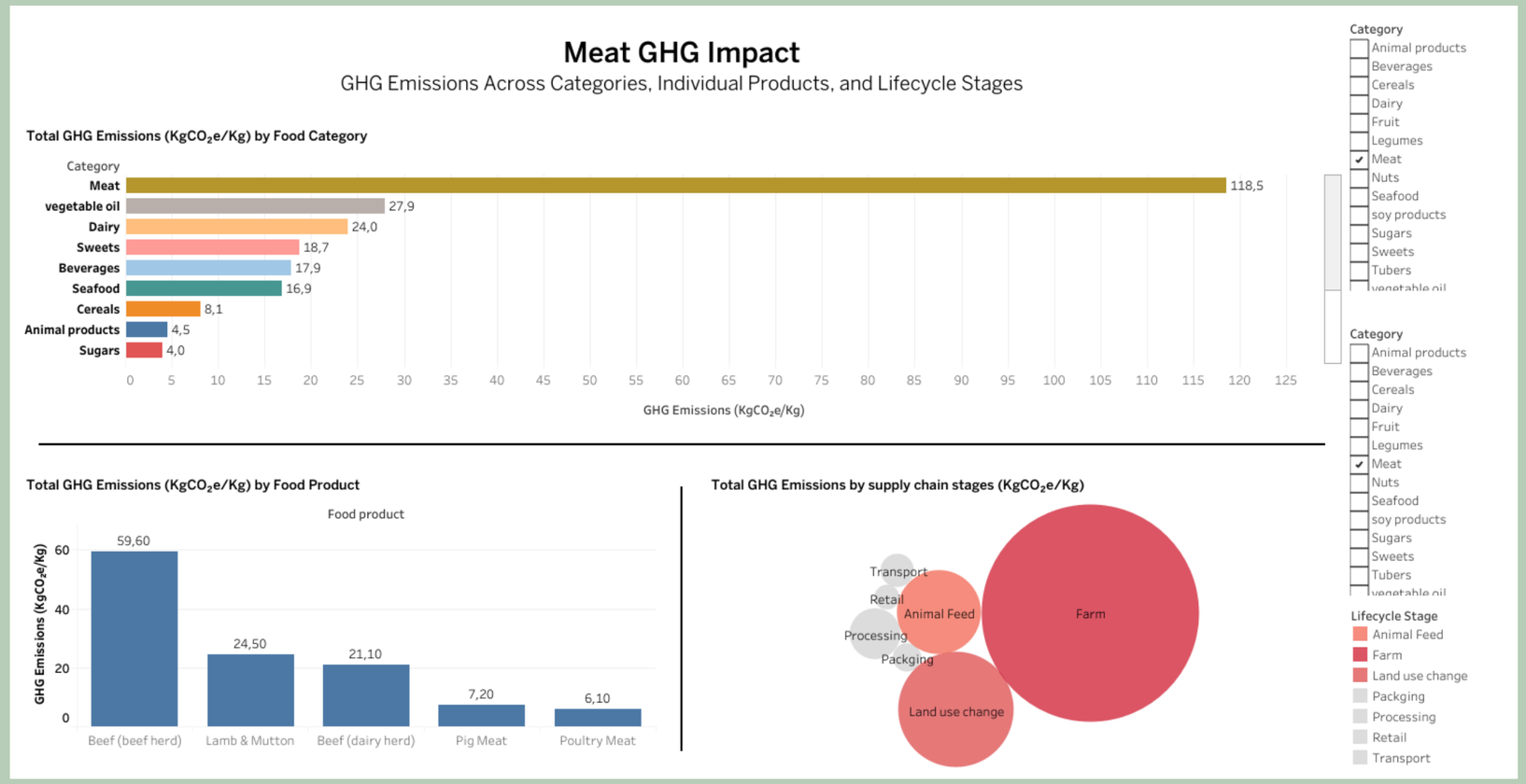
Total GHG Emissions by supply chain stages ($KgCO_2e/Kg$)



<u>Insight strategico</u>:

Per creare un menu davvero sostenibile, sarà essenziale privilegiare allevamenti che adottano pratiche responsabili e curare con attenzione la gestione dei mangimi e dell'uso del suolo.
Questo significa scegliere soluzioni che riducano al minimo l'impatto ambientale nelle fasi più critiche della filiera.
Infatti, come si può osservare dal grafico, farm, animal feed e land use change risultano essere le fasi più impattanti della filiera.
Per questo è importante fare scelte responsabili qualora si decidesse di inserire carne nel menu, così da limitare l'impatto il più possibile.

MEAT GHG IMPACT

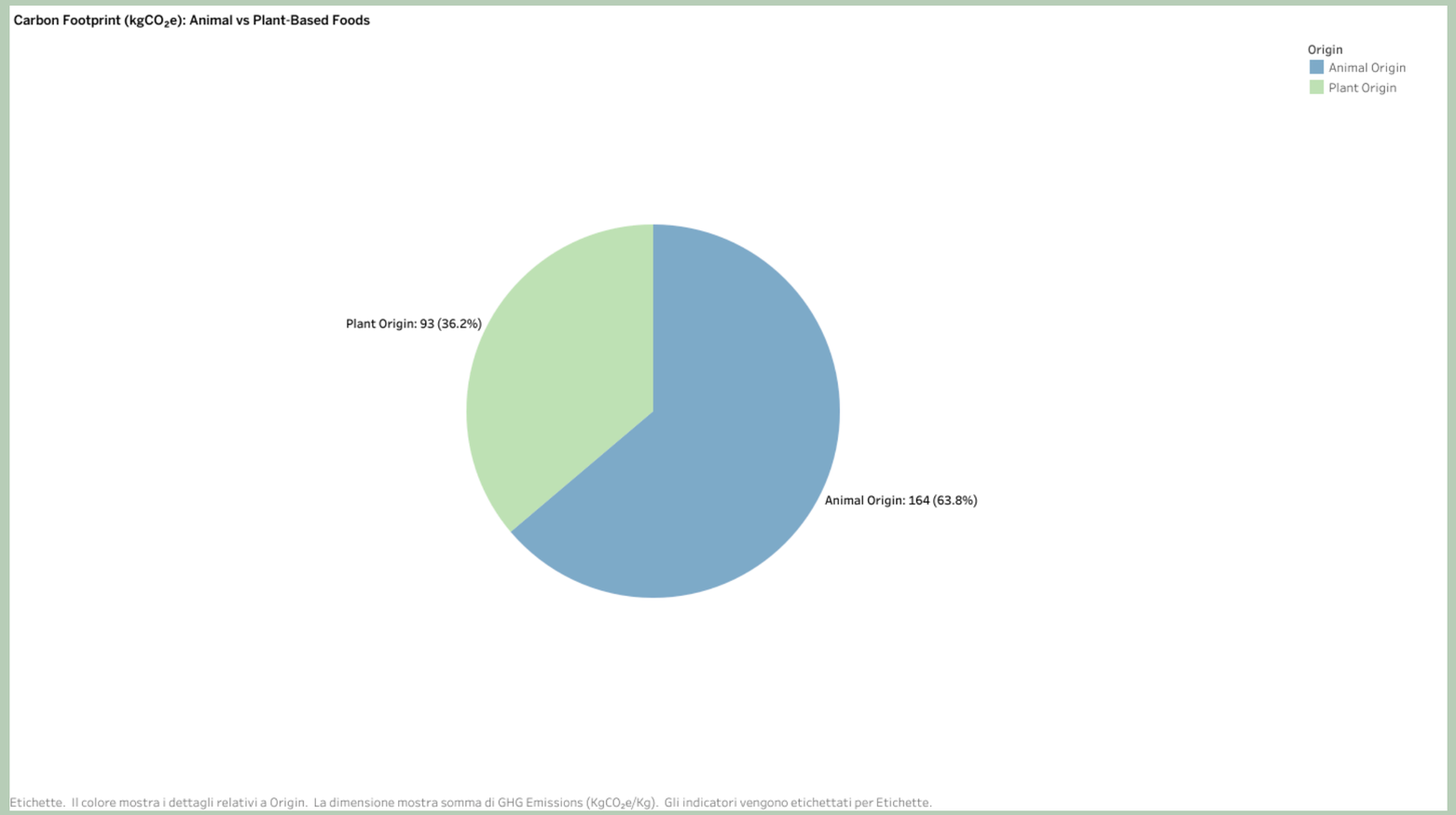


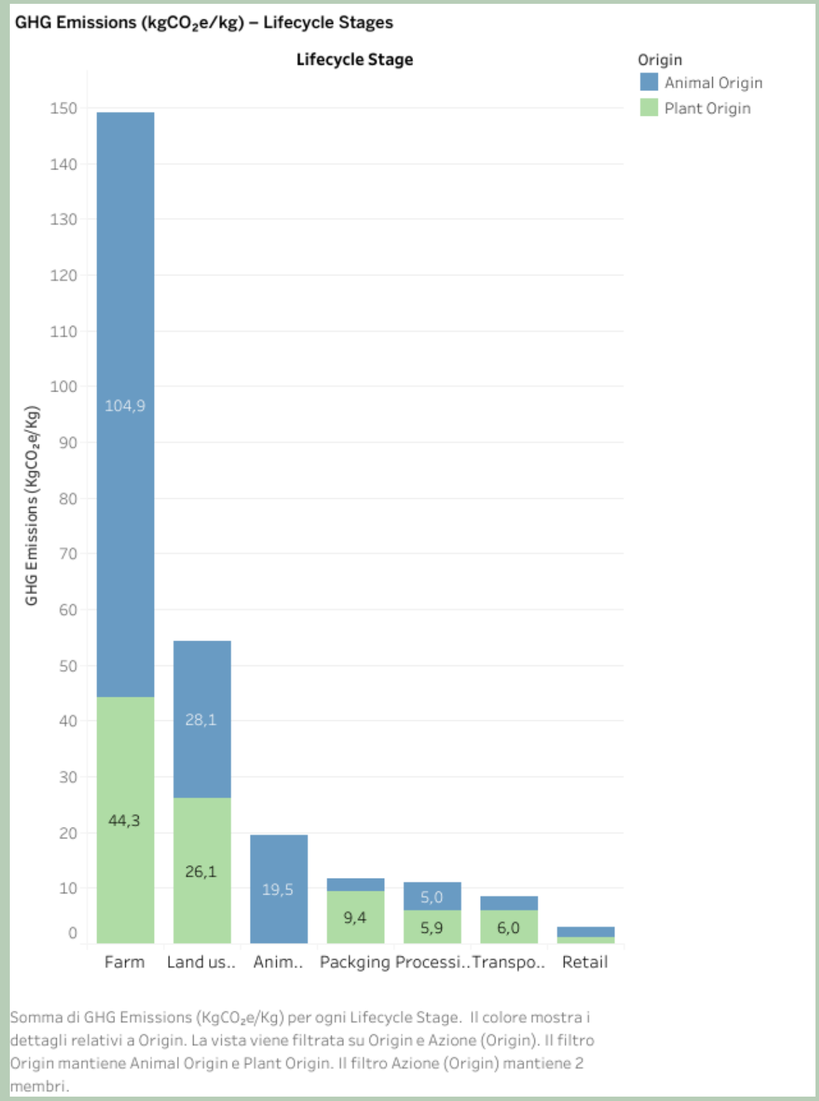
DASHBOARD

- Questa dashboard riassuntiva mette in luce le categorie più impattanti in termini di emissioni GHG ($kgCO_2e/kg$) e si concentra in particolare sulla carne, mostrando le carni più e meno sostenibili, e analizzando le fasi della filiera di produzione più impattanti.

- La dashboard è stata resa interattiva, così che l'utente possa visualizzare e analizzare l'impatto di ogni categoria.

Animal vs Plant-Based Foods



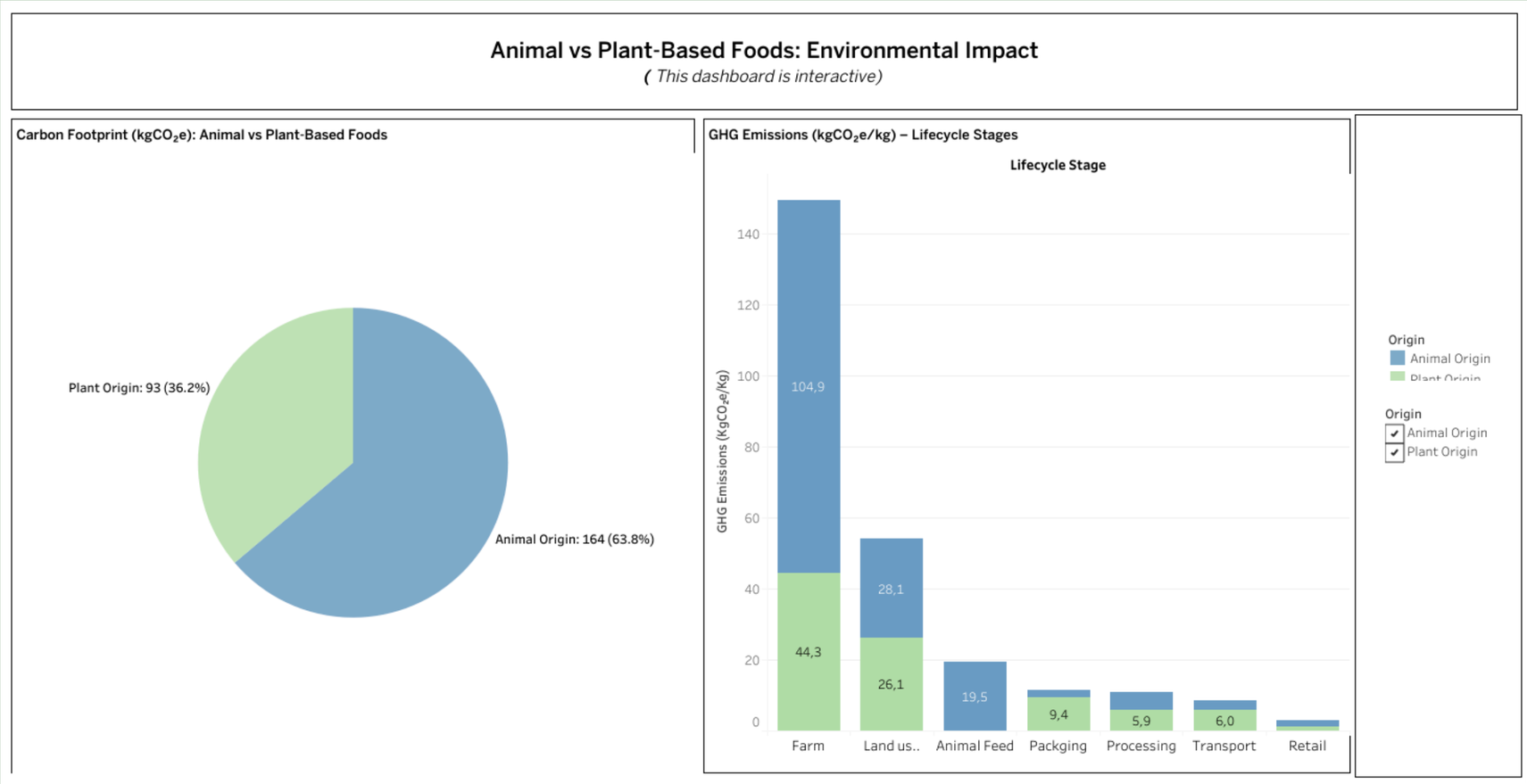


Insight strategico:

Non basta prediligere prodotti vegetali rispetto a quelli animali; è importante prestare attenzione alla provenienza, al packaging e al tipo di coltivazione, privilegiando prodotti a km 0 e biologici.

Come possiamo osservare dal grafico a sinistra, i prodotti di origine vegetale risultano generalmente meno impattanti, ma una selezione accurata può ridurre ulteriormente le emissioni. Infatti, nel grafico a destra, si nota che i prodotti vegetali raggiungono i valori più alti nelle fasi di packaging, processing e trasporto.

ANIMAL vs PLANT-BASED FOOD: ENVIRONMENTAL IMPACT



DASHBOARD

- Questa dashboard riassuntiva mostra le diverse emissioni di GHG ($kgCO_2e/kg$) per i prodotti di origine animale e vegetale e l'impatto di ciascuna fase della filiera produttiva.

- Grazie ai filtri, la dashboard consente di navigare e analizzare nel dettaglio le emissioni sia dei prodotti di origine animale sia di quelli vegetale.

CONCLUSIONI:

Dall’analisi emerge che i prodotti animali hanno un impatto ambientale molto più alto rispetto a quelli vegetali. Nel nostro menu a basso impatto sarà quindi preferibile ridurre al minimo la presenza di prodotti animali, in particolare della carne.
Se però si decidesse di inserirla per soddisfare alcune richieste dei clienti, è meglio scegliere carni di pollo e maiale provenienti da allevamenti eticamente responsabili, così da ridurre al minimo l’impatto.
Allo stesso tempo, è consigliabile prediligere prodotti vegetali come legumi, tuberi, frutta e verdura, provenienti da coltivazioni sostenibili e preferibilmente a km 0, per ridurre ulteriormente l’impatto derivante dalle fasi più critiche della filiera produttiva.